STUDY CASE
DATA ENGINEER

Integrated LPK Data Warehouse

Rancangan integrasi data untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pelaporan lembaga pelatihan kerja.

IDE PROGRAM
Membangun pusat data terintegrasi yang menggabungkan informasi akreditasi LPK/BLK, kemitraan, dan program pelatihan untuk disajikan dalam dashboard evaluasi.

TEKNOLOGI USULAN
Python (Pandas) • PostgreSQL • Power BI

PRINSIP UTAMA
Data akurat, terstandar, mudah ditelusuri, dan siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Disusun sebagai usulan konseptual berdasarkan tiga pertanyaan pada dokumen study case: integrasi data, arsitektur teknis, dan dampak bisnis.

Catatan: rancangan ini merupakan proposal awal. Detail sistem, format data, hak akses, dan proses kerja aktual perlu dikonfirmasi kepada unit terkait sebelum implementasi.

1. Ringkasan Eksekutif

Saya mengusulkan program **Integrated LPK Data Warehouse**, yaitu pengembangan pusat penyimpanan data terintegrasi yang menghubungkan data dari proses utama—terutama akreditasi LPK/BLK, kemitraan, dan program pelatihan—ke proses evaluasi dan pelaporan. Data dari sumber yang berbeda dikumpulkan, diperiksa kualitasnya, diseragamkan, lalu disimpan dalam satu repositori analitis. Informasi tersebut kemudian disajikan melalui dashboard agar mudah dipantau oleh pihak yang berwenang.

Tujuan program

- Mengurangi pengolahan laporan yang dilakukan secara manual dan berulang.
- Meningkatkan konsistensi, kelengkapan, dan keterlacakan data lintas unit.
- Menyediakan ringkasan indikator yang membantu pimpinan menentukan prioritas tindak lanjut.

Ruang lingkup awal

Tahap awal difokuskan pada integrasi data akreditasi, kemitraan, dan program pelatihan. Ruang lingkup ini dapat diperluas setelah struktur data, pemilik data, dan kebutuhan pelaporan disepakati.

2. A. Integrasi Data

Data dari setiap proses utama dihubungkan ke proses Evaluasi & Pelaporan menggunakan identitas lembaga yang konsisten, misalnya **ID LPK** sebagai kunci penghubung. Jika setiap sumber belum memiliki ID yang sama, perlu dibuat proses pencocokan dan validasi identitas sebelum data digabungkan.

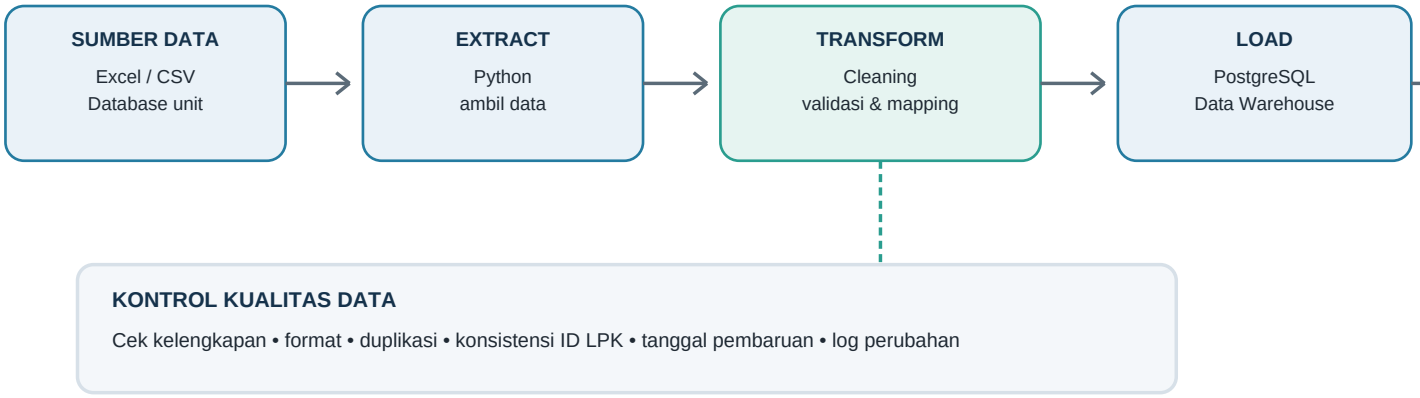
Sumber data	Contoh atribut yang diintegrasikan	Kegunaan pada evaluasi
Akreditasi LPK/BLK	ID LPK, nama lembaga, wilayah, status akreditasi, tanggal berlaku/kedaluwarsa	Memantau status akreditasi dan lembaga yang perlu ditindaklanjuti
Kemitraan	ID LPK, nama mitra, jenis kerja sama, status, periode kerja sama	Melihat cakupan dan status kemitraan
Program pelatihan	ID LPK, bidang kejuruan, nama program, periode, jumlah peserta jika tersedia	Menganalisis pelaksanaan program dan cakupan pelatihan
Evaluasi & pelaporan	Periode laporan, indikator, hasil evaluasi, catatan tindak lanjut	Menyusun ringkasan kinerja lintas proses

Tahapan integrasi

- **1. Pengumpulan:** mengambil data dari file Excel/CSV atau database unit sesuai izin akses.
- **2. Profiling:** memeriksa struktur kolom, tipe data, nilai kosong, duplikasi, dan konsistensi identitas lembaga.
- **3. Pembersihan & standardisasi:** menyamakan format nama wilayah, tanggal, kategori, dan status; data yang meragukan ditandai untuk konfirmasi.
- **4. Pencocokan:** menghubungkan data menggunakan ID LPK; pencocokan berdasarkan nama hanya menjadi bantuan dan harus diverifikasi.
- **5. Penyimpanan & pelaporan:** memuat data tervalidasi ke Data Warehouse dan menyajikannya dalam dashboard.

3. B. Arsitektur Teknis

Untuk tahap awal, saya memilih arsitektur ETL (Extract, Transform, Load). Pendekatan ini sesuai ketika data dari beberapa sumber perlu diperiksa dan dibersihkan sebelum dimasukkan ke penyimpanan analitis.



Komponen	Teknologi usulan	Peran
Sumber data	Excel, CSV, database unit	Menyediakan data operasional dari proses terkait
ETL / transformasi	Python + Pandas	Mengambil data, membersihkan, memvalidasi, dan menyeragamkan format
Data Warehouse	PostgreSQL	Menyimpan data terintegrasi untuk kebutuhan analisis dan pelaporan
Visualisasi	Power BI	Menampilkan indikator, tren, dan daftar tindak lanjut

Mengapa teknologi tersebut?

- Python dan Pandas relatif mudah digunakan untuk otomasi pengolahan data tabular serta pemeriksaan kualitas data.
- PostgreSQL merupakan basis data relasional yang mendukung pengelolaan tabel, relasi antardata, dan query analitis.
- Power BI memudahkan penyajian indikator dan filter berdasarkan wilayah, periode, status akreditasi, atau jenis program.

Catatan implementasi: PostgreSQL dapat digunakan sebagai repositori analitis tahap awal. Jika volume, kompleksitas, atau kebutuhan historis meningkat, desain dapat dikembangkan menjadi arsitektur Data Warehouse yang lebih khusus. Pemilihan final tetap mengikuti infrastruktur dan kebijakan TI instansi.

4. Struktur Data yang Disarankan

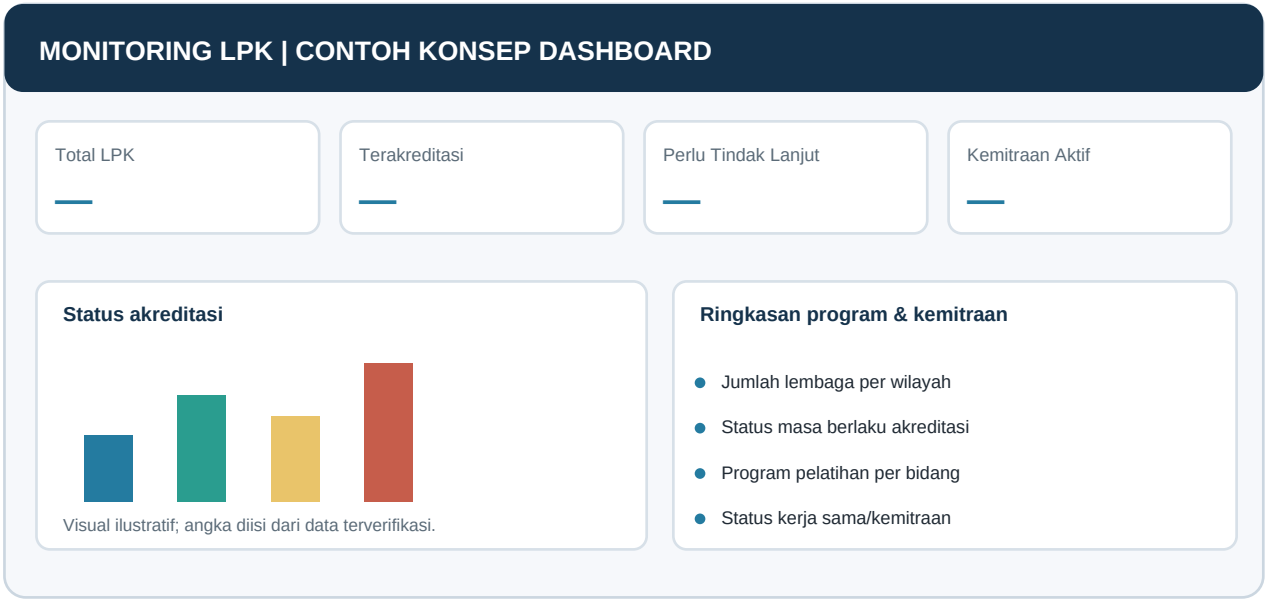
Agar data mudah dianalisis, rancangan awal dapat menggunakan tabel dimensi dan fakta sederhana. Model berikut adalah usulan, bukan struktur database yang sudah dipastikan digunakan oleh instansi.

Tabel	Contoh isi	Fungsi
dim_lpk	ID LPK, nama, wilayah, jenis lembaga	Identitas utama lembaga untuk menghubungkan berbagai proses
fact_akreditasi	ID LPK, status, tanggal berlaku, tanggal kedaluwarsa	Menyimpan catatan status akreditasi per periode
fact_kemitraan	ID LPK, mitra, jenis, status, periode	Menyimpan aktivitas kemitraan

Tabel	Contoh isi	Fungsi
fact_pelatihan	ID LPK, program, bidang, periode, peserta	Menyimpan ringkasan pelaksanaan pelatihan
dim_periode	Tanggal, bulan, tahun, periode laporan	Mendukung analisis berdasarkan waktu

5. Gambaran Dashboard Monitoring

Dashboard menjadi lapisan penyajian informasi bagi pimpinan dan unit terkait. Angka pada contoh berikut sengaja ditampilkan sebagai tanda kosong (—), karena nilai aktual harus berasal dari data resmi yang sudah tervalidasi.



Indikator yang dapat ditampilkan

Indikator	Contoh analisis
Total LPK	Jumlah lembaga terdaftar berdasarkan data yang tersedia
Status akreditasi	Jumlah/persentase terakreditasi, belum terakreditasi, atau perlu pembaruan
Masa berlaku akreditasi	Daftar akreditasi yang mendekati kedaluwarsa atau sudah kedaluwarsa
Kemitraan	Jumlah dan status kerja sama menurut periode atau wilayah
Program pelatihan	Jumlah program dan peserta menurut bidang atau wilayah, jika datanya tersedia

6. Tata Kelola dan Kualitas Data

Integrasi data perlu disertai aturan pengelolaan agar hasilnya dapat dipercaya. Beberapa kontrol yang diusulkan:

- **Standarisasi:** menetapkan kamus data, format tanggal, penamaan wilayah, kategori, dan definisi status.
- **Validasi:** memeriksa kolom wajib, format ID, rentang tanggal, serta konsistensi antaratribut.
- **Duplikasi:** mendeteksi kemungkinan data ganda tanpa menghapus otomatis sebelum dikonfirmasi pemilik data.
- **Penanganan data bermasalah:** memberi status seperti 'perlu verifikasi' atau 'belum lengkap', bukan mengisi nilai dengan asumsi.
- **Hak akses:** membatasi akses berdasarkan tugas dan kewenangan; data pribadi atau sensitif tidak ditampilkan tanpa kebutuhan dan otorisasi.
- **Jejak perubahan:** menyimpan waktu pembaruan, sumber data, dan catatan perubahan untuk memudahkan audit.

Prinsip penting: data yang belum terverifikasi tidak boleh ditampilkan seolah-olah sudah valid. Dashboard sebaiknya menunjukkan waktu pembaruan dan status kualitas data.

7. C. Dampak Bisnis

Dengan data yang terintegrasi, pimpinan dapat memperoleh gambaran lintas proses tanpa harus menggabungkan laporan dari banyak file secara manual. Sistem ini diharapkan mempercepat identifikasi isu dan penentuan tindak lanjut.

Kondisi yang ingin diperbaiki	Dampak yang diharapkan
Data tersebar di beberapa sumber	Informasi utama tersedia melalui satu repositori analitis dan dashboard
Format dan definisi data berbeda	Perbandingan antarunit/periode menjadi lebih konsisten setelah standardisasi
Laporan disusun manual dan berulang	Waktu kompilasi laporan dapat dikurangi melalui proses ETL terjadwal
Status lembaga sulit dipantau secara menyeluruh	Pimpinan dapat melihat lembaga yang membutuhkan verifikasi atau tindak lanjut
Sulit menelusuri sumber perubahan	Riwayat pembaruan membantu penelusuran dan pemeriksaan data

Contoh keputusan yang dapat didukung

- Menentukan wilayah atau kelompok lembaga yang perlu diprioritaskan untuk pembinaan berdasarkan indikator yang tersedia.
- Mengidentifikasi akreditasi yang akan berakhir agar unit terkait dapat menyiapkan tindak lanjut.
- Memantau status kemitraan dan pelaksanaan program pelatihan berdasarkan periode.
- Membandingkan capaian antarperiode untuk mendukung evaluasi program.

Ukuran keberhasilan (KPI) yang dapat dievaluasi

Keberhasilan program dapat diukur melalui indikator seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan, persentase data dengan kolom wajib lengkap, jumlah duplikasi yang ditemukan dan diselesaikan, frekuensi pembaruan data, serta tingkat penggunaan dashboard oleh unit terkait. Target angka ditetapkan setelah kondisi awal (baseline) diketahui.

8. Tahapan Implementasi

Tahap	Aktivitas	Hasil kerja
1. Pemetaan kebutuhan	Diskusi dengan pemilik proses, identifikasi sumber data, definisi indikator dan hak akses	Daftar sumber data, kamus data awal, kebutuhan laporan
2. Prototipe integrasi	Mengambil sampel data, membuat skrip ETL, validasi, dan pencocokan ID LPK	Pipeline awal dan laporan kualitas data
3. Penyimpanan & dashboard	Membangun tabel PostgreSQL dan dashboard indikator prioritas	Data Warehouse awal dan dashboard prototipe
4. Uji & perbaikan	Uji hasil bersama unit, koreksi aturan, dokumentasi, dan pelatihan pengguna	Sistem yang tervalidasi dan dokumentasi penggunaan

9. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Sumber data tidak seragam	Menyepakati kamus data dan aturan standardisasi bersama pemilik data

Risiko	Mitigasi
ID LPK berbeda/tidak tersedia	Membuat proses pencocokan terkontrol dan meminta konfirmasi untuk pasangan yang meragukan
Data terlambat diperbarui	Menetapkan jadwal pembaruan dan menampilkan tanggal pembaruan terakhir
Akses data tidak sesuai kewenangan	Menerapkan hak akses berbasis peran dan prinsip minimum access

10. Kesimpulan

Integrated LPK Data Warehouse diusulkan sebagai solusi untuk menghubungkan data akreditasi LPK/BLK, kemitraan, dan program pelatihan ke proses Evaluasi & Pelaporan. Dengan alur ETL menggunakan Python, penyimpanan terstruktur di PostgreSQL, serta visualisasi melalui Power BI, informasi dapat disajikan secara lebih konsisten dan mudah dipantau. Dampak yang dituju adalah proses pelaporan yang lebih efisien, kualitas data yang lebih terjaga, serta tersedianya informasi yang membantu pimpinan menentukan prioritas dan tindak lanjut.

PRINSIP PELAKSANAAN

Mulai dari kebutuhan pengguna dan kualitas data, bangun prototipe sederhana, validasi bersama pemilik data, lalu kembangkan secara bertahap.

Catatan batasan rancangan

Dokumen study case yang diberikan memuat pertanyaan tentang integrasi data, arsitektur teknis, dan dampak bisnis. Karena rincian bagan proses bisnis, sistem sumber, struktur data, dan kebijakan internal tidak tersedia dalam materi yang dibaca, seluruh teknologi, atribut, model tabel, dan tahapan di dokumen ini merupakan usulan awal yang perlu dikonfirmasi kepada pihak Kemnaker/unit terkait.